Factores Humanos

CS2H01
Interacción Humano Computador

Ciclo 2026-2



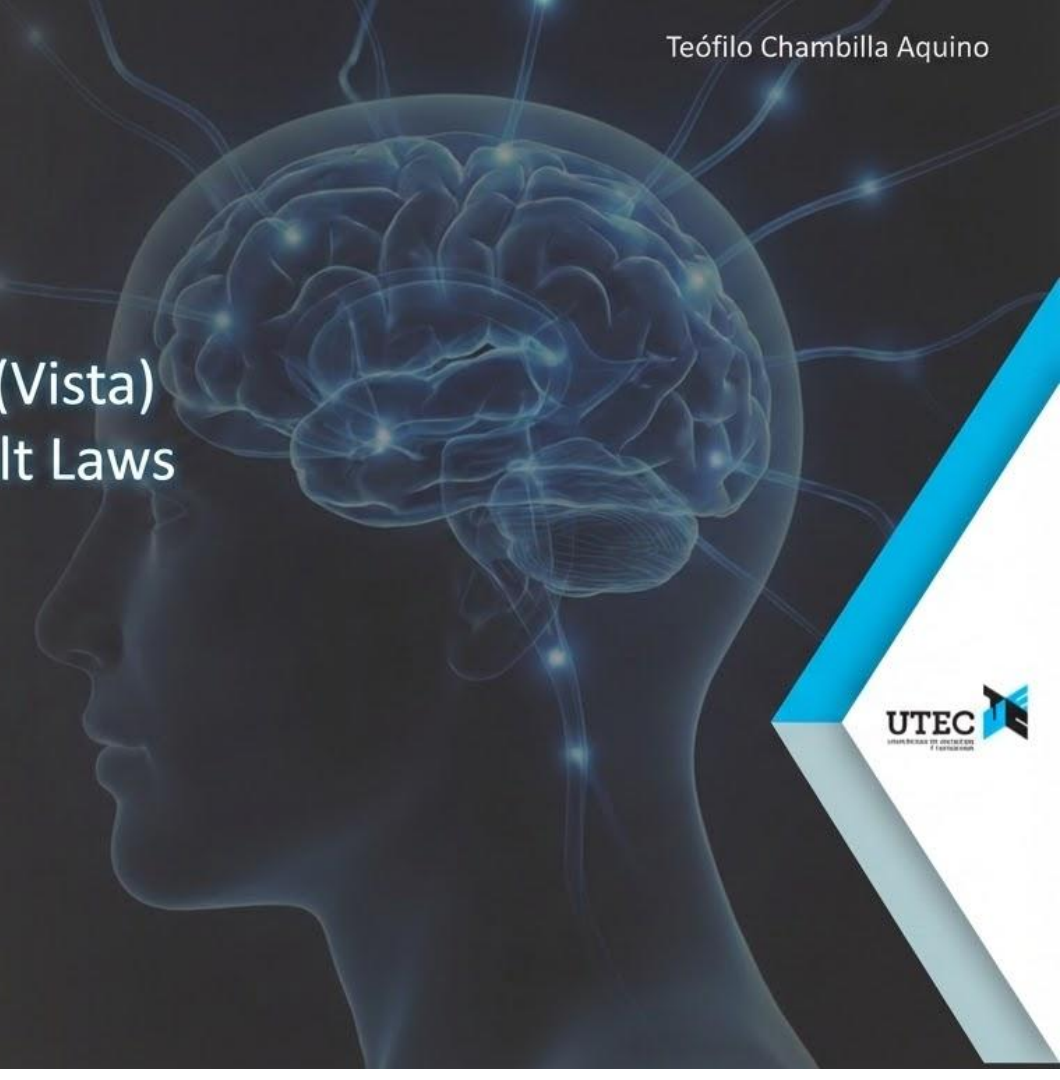
UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Teófilo Chambilla - tchambilla@utec.edu.pe

Teófilo Chambilla Aquino

Índice

- Factores Humanos
  - Percepción visual (Vista)
  - Las leyes de Gestalt Laws
  - Audición
  - TACTO
  - OLFATO Y GUSTO
  - VOZ
  - CEREBRO



¿Por qué estudiar a los humanos?

¿Por qué estudiar a los humanos?

Somos los usuarios,
Cuando intentamos comprender algo, especialmente nuevo, usamos una combinación de:

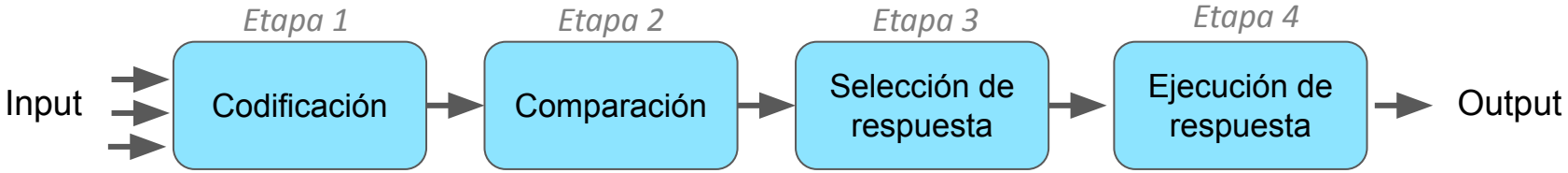
- Nuestros **sentidos** (vista, oído, tacto, olfato, gusto)
- **Experiencia** pasada
- Nuestras **expectativas**

Por ejemplo, cuando navegamos por una nueva Web, nuestra experiencia pasada nos dice que se supone que eu algun un enlace nos llevará a otro contenido.

Por ejemplo, cuando recibimos un producto nuevo con botones y esperamos que se opere presionando los botones.

Modelo Humano

Modelado como sistema de procesamiento de información



Etapa 1: Codificar información (vista, oído, tacto, olor, gusto) del entorno a la representación interna.

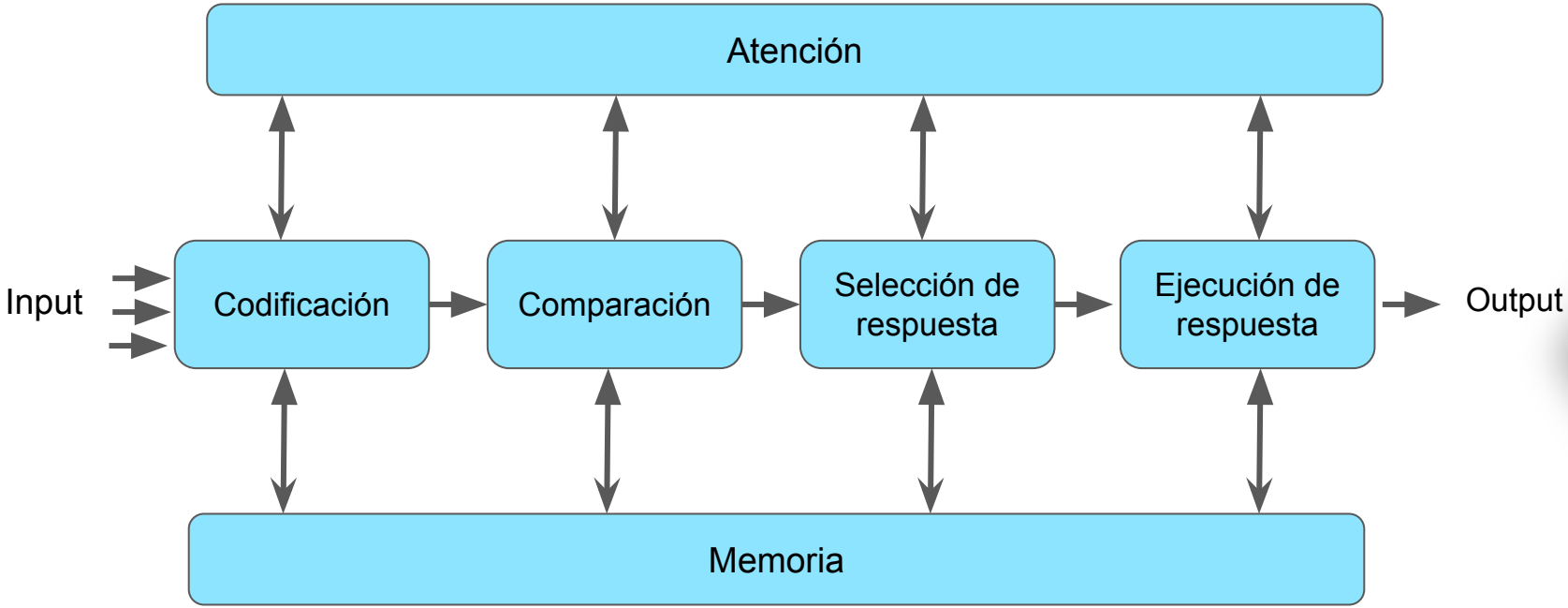
Etapa 2: la representación interna de los estímulos es comparada con las representaciones memorizadas en el cerebro.

Etapa 3: Se ocupa de decidir la respuesta a estímulo codificado.

Etapa 4: Se ocupa de la organización de la respuesta y acción.

Modelo Humano

Ampliación del modelo de procesamiento de información humana:



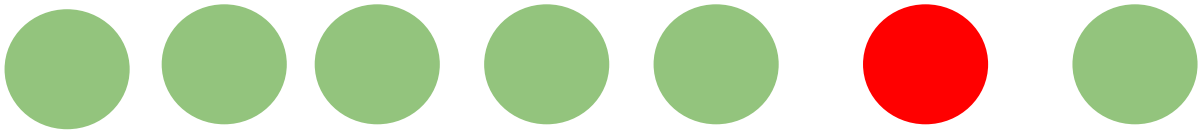
Modelo Humano

Ampliación del modelo de procesamiento de información humana:

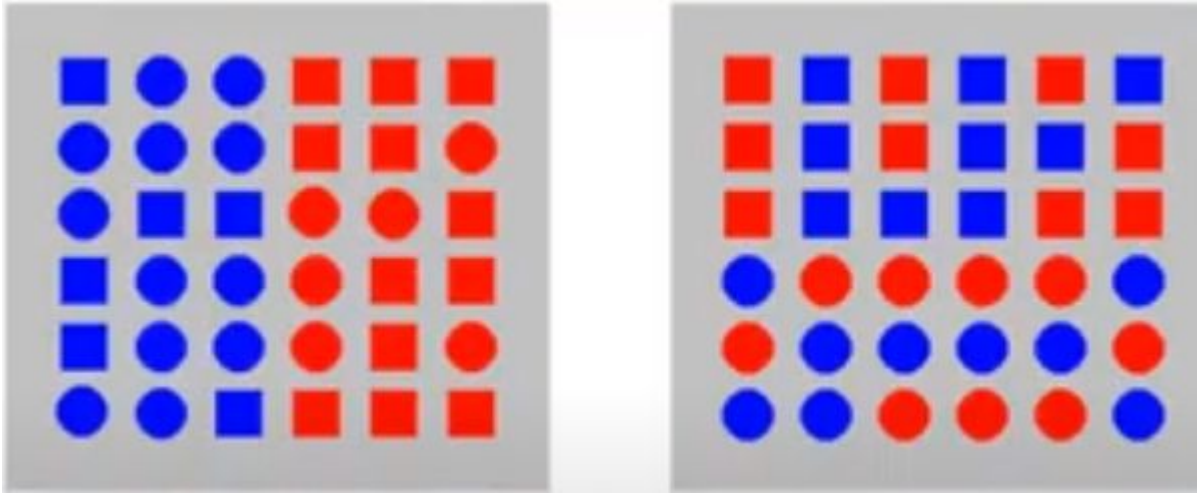


Modelo Humano

Ampliación del modelo de procesamiento de información humana:

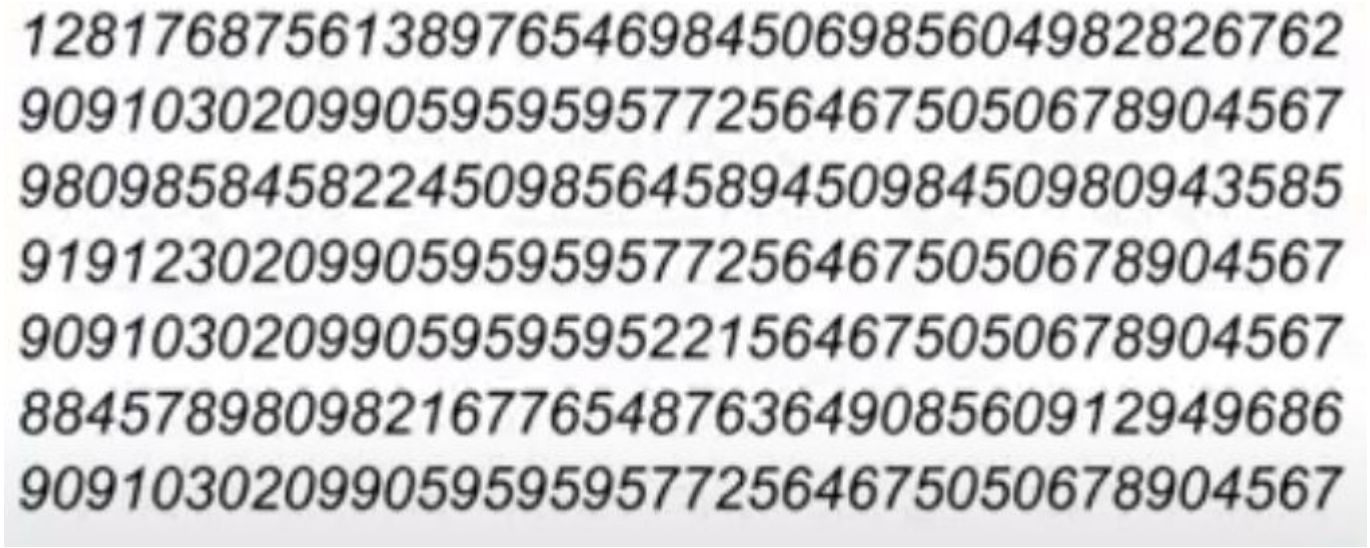


Modelo Humano



Modelo Humano

- Ampliación del modelo de procesamiento de información humana:



Modelo Humano

Ampliación del modelo de procesamiento de información humana.

Atención

Atención selectiva - capacidad para asistir a determinados eventos de una serie de estímulos en competencia.





Atención dividida: capacidad para realizar más de una tarea simultáneamente (conducir y mantener una conversación).

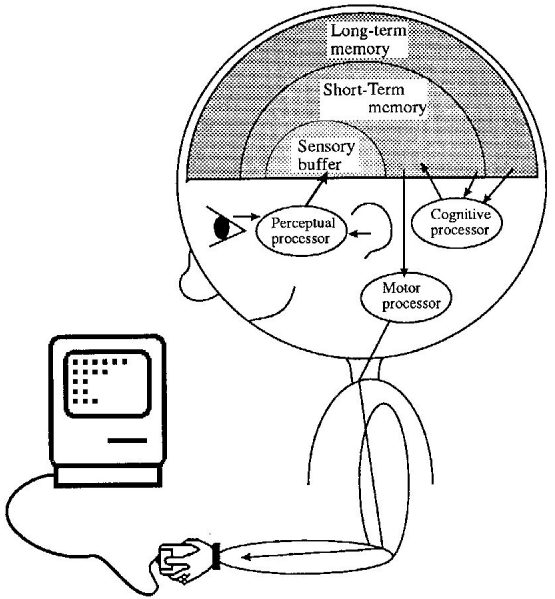
Modelo Humano

Ampliación del modelo de procesamiento de información humana.

Memoria

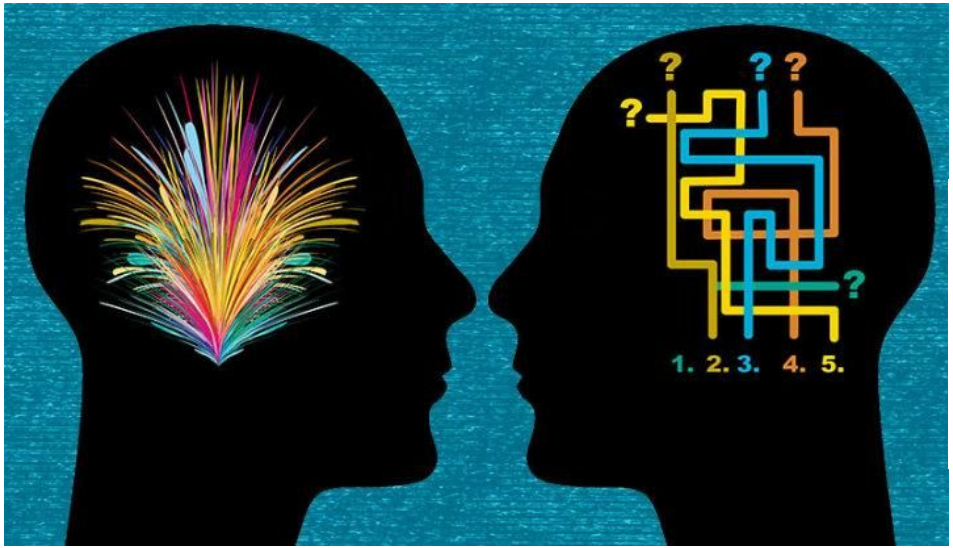
Comprende 3 sistemas interactivos:

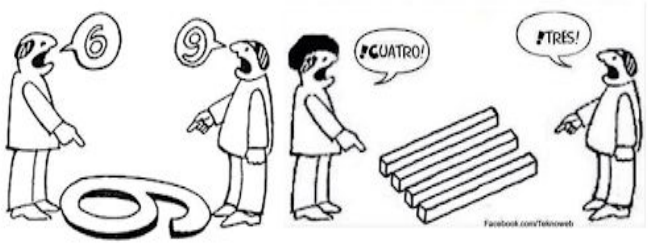
- El sistema de **percepción** consta de sensores y búfer asociado recuerdos:
  - Tienda de imágenes visuales
  - Almacen de imágenes auditivas
- El **sistema cognitivo** consta de recuerdos a corto y largo plazo.
- El sistema **motor** realiza la respuesta formulada por el sistema cognitivo.



Modelo Humano

La subjetividad:



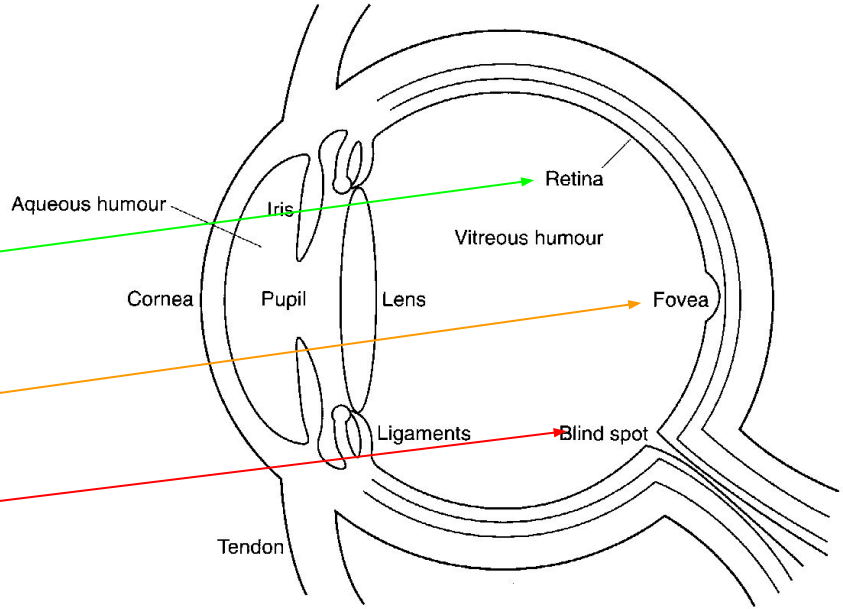




1 LA VISTA

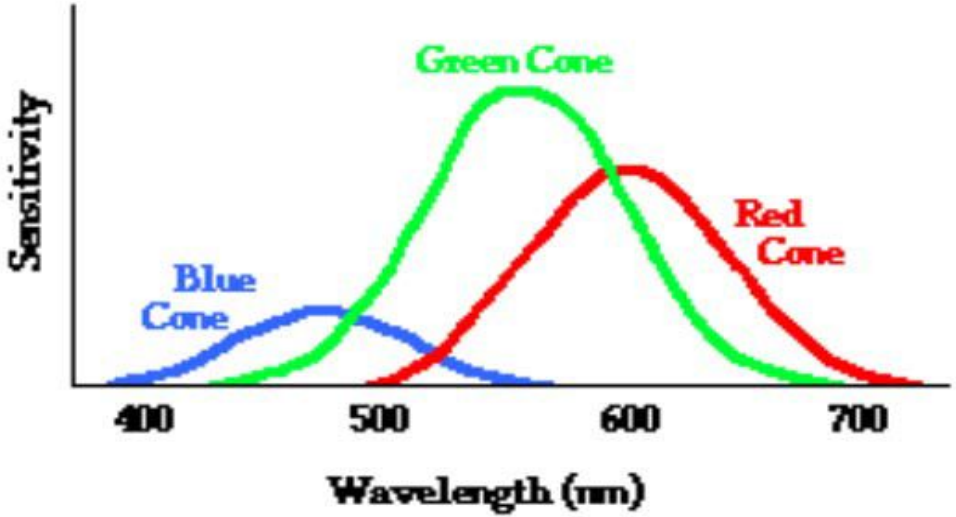
Vista

- Mecanismo para recibir luz y transformarla en energía eléctrica.
- La luz se refleja en los objetos; sus imágenes se enfocan al revés en la **retina.**
- Retina contiene:
  - **Fóvea:** visión del color, detección de patrones.
  - **Parte exterior:** sensible a la luz, detección de movimiento.



Vista/Retina

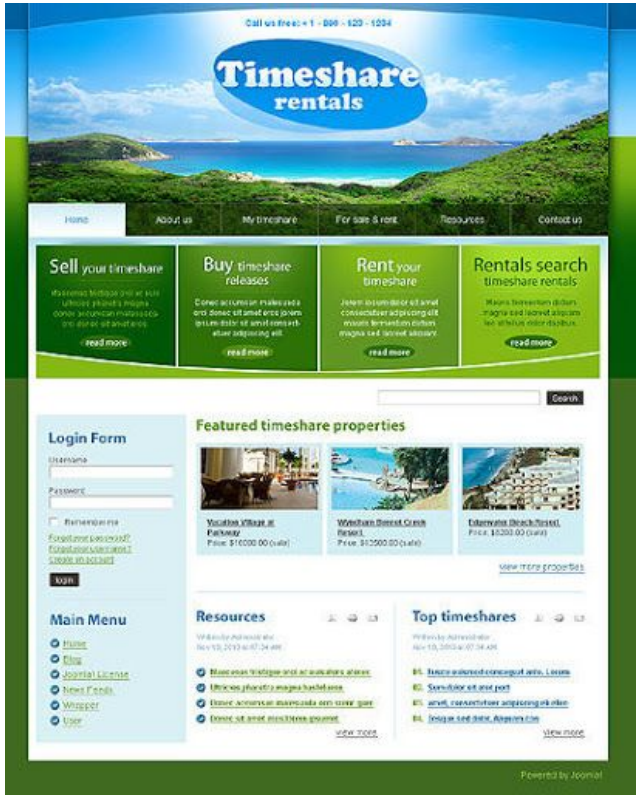
- Los conos son las células sensibles al color de la retina.
- Hay tres tipos de conos, cada uno sensible a su propio rango de longitudes de onda dentro del espectro de luz visible, que se conocen como conos rojos, conos verdes y conos azules.
- Los ojos son más sensibles al verde pero menos sensibles al azul.



Vista

Implicación del diseño:

- No se puede esperar que un usuario que se concentra en el medio de la pantalla lea el texto en la línea inferior porque la parte exterior no es buena para la detección de patrones.



Vista/Constructivismo

Una teoría sobre la visión es el constructivismo:

- Nuestros cerebros no crean imágenes píxel a píxel.
- Nuestra mente crea o construye modelos que resumen lo que proviene de nuestros sentidos.
- Estos modelos son lo que percibimos.
- Cuando vemos algo, no recordamos todos los detalles, solo aquellos que tienen significado para nosotros.

Implicación del diseño:

- No espere que la gente "vea" **todos los detalles de una interfaz** porque la gente filtra la información irrelevante y guarda sólo la importante.
- **¿Cuántos elementos hay en la barra de menú superior de https://www.utec.edu.pe/?**

Vista/Constructivismo

La teoría constructivista afirma que el contexto juega un papel importante en lo que vemos en una imagen.

¿Qué ves en la imagen?



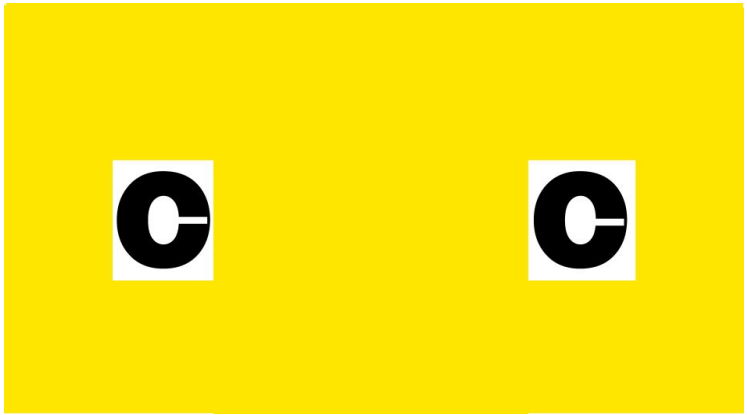
Vista/Constructivismo

¿Por qué no podemos verlo al principio?

- La imagen está demasiado borrosa.
- No teníamos idea de qué esperar porque no había contexto.

Ahora que tenemos contexto, podemos reconocerlo fácilmente la próxima vez.

¿Son estas letras iguales?



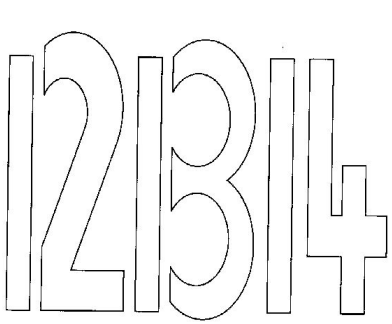
Vista/Constructivismo

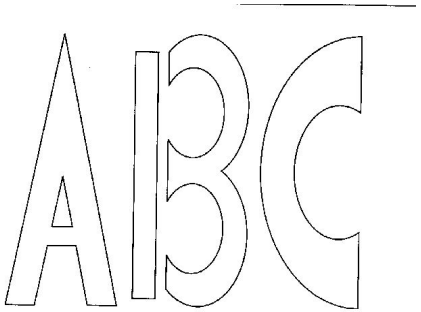
Con contexto, la respuesta será diferente:



Implicación del diseño:

- El contexto puede ayudar a resolver la ambigüedad.





Vista/Constructivismo

- Otro concepto del constructivismo: las imágenes se dividen en:
  - **Figura** (es decir, primer plano)
  - **Terreno** (es decir, fondo)

  A veces, la figura y el fondo son ambiguos.
  Ejemplo:
  Una persona que vende macetas puede ver un **jarrón**, mientras que una persona a la que le gusta observar las caras de las personas puede ver dos caras.

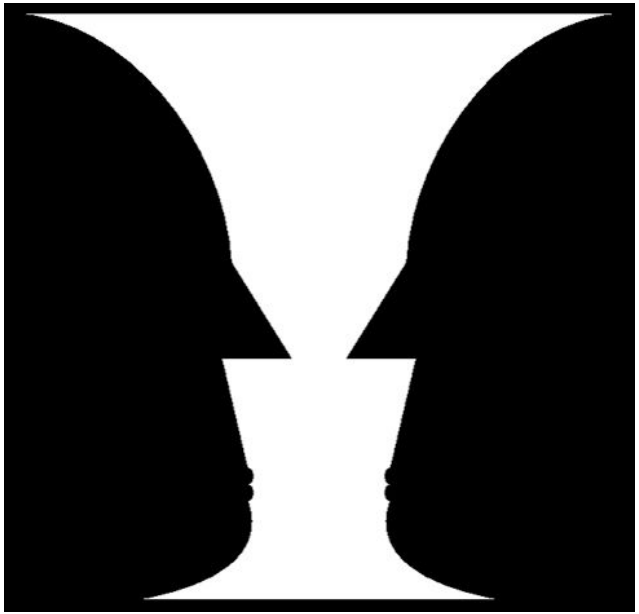


Vista/Constructivismo

- Otro concepto del constructivismo: las imágenes se dividen en
  - **Figura** (es decir, primer plano)
  - **Terreno** (es decir, fondo)

  A veces, la figura y el fondo son ambiguos. Ejemplo:

  Una persona que vende macetas puede ver un **jarrón**, mientras que una persona a la que le gusta observar las caras de las personas puede ver dos caras.



Vista/Constructivismo

¿Qué percibes?



Psicología Gestalt

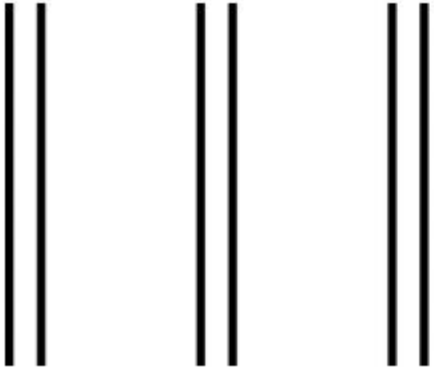
- Idea principal: No vemos las cosas de forma aislada, sino como partes de un todo.

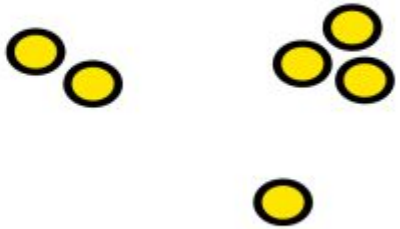
- Organizamos las cosas en unidades significativas usando
  - **Proximidad**: agrupamos por distancia o ubicación
  - **Similitud**: agrupamos por tipo
  - **Simetría**: agrupamos por significado
  - **Continuidad**: agrupamos por flujo de líneas (alineación)
  - **Cierre**: percibimos formas que no están (completamente) ahí

https://www.verywellmind.com/gestalt-laws-of-perceptual-organization-2795835

Psicología Gestalt

Principio de proximidad:

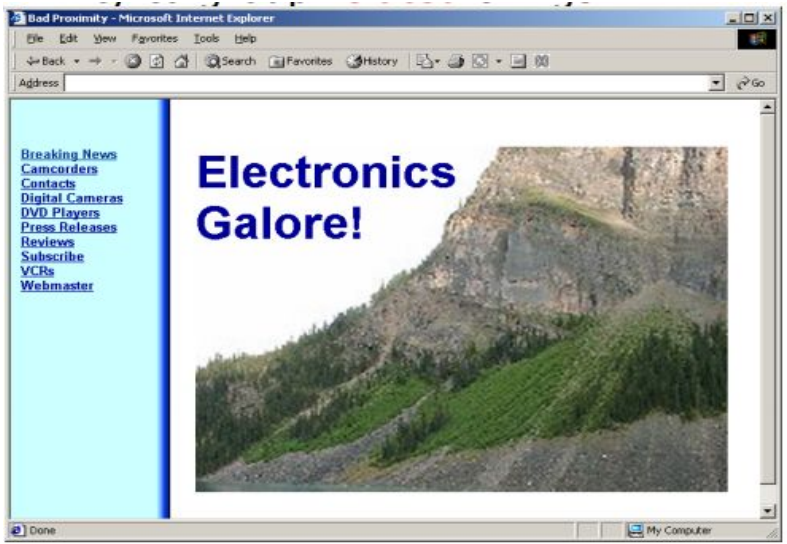




Tendemos a percibir cualquier objeto agrupado de cerca como un grupo.

Psicología Gestalt

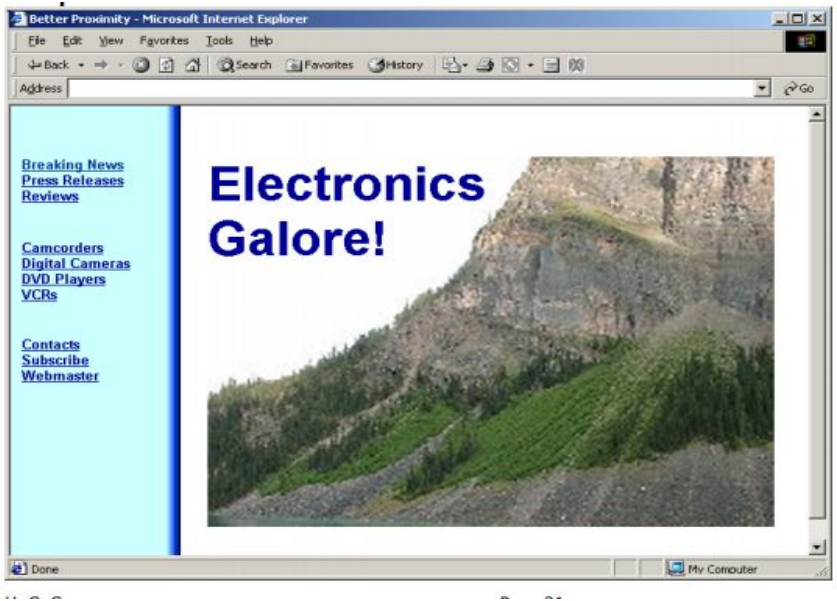
Implicación del diseño:



Uso de la proximidad para agrupar cosas relacionadas.

Psicología Gestalt

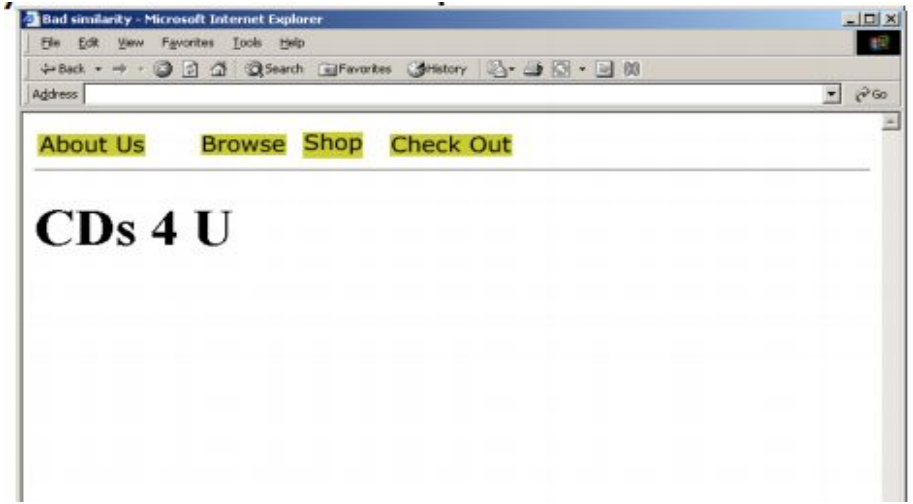
Versión mejorada:



Uso de la proximidad para agrupar cosas relacionadas.

Psicología Gestalt

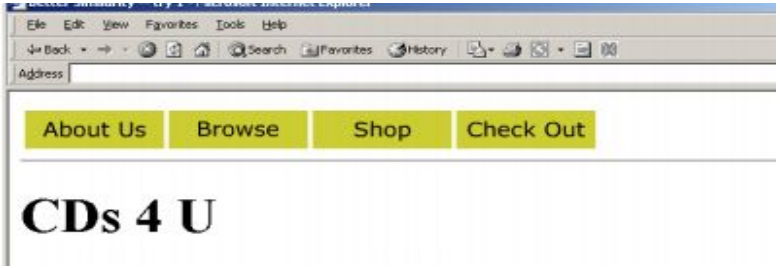
Implicación del diseño:



Utilice la similitud para hacer que las opciones del menú tengan el mismo tamaño:

Psicología Gestalt

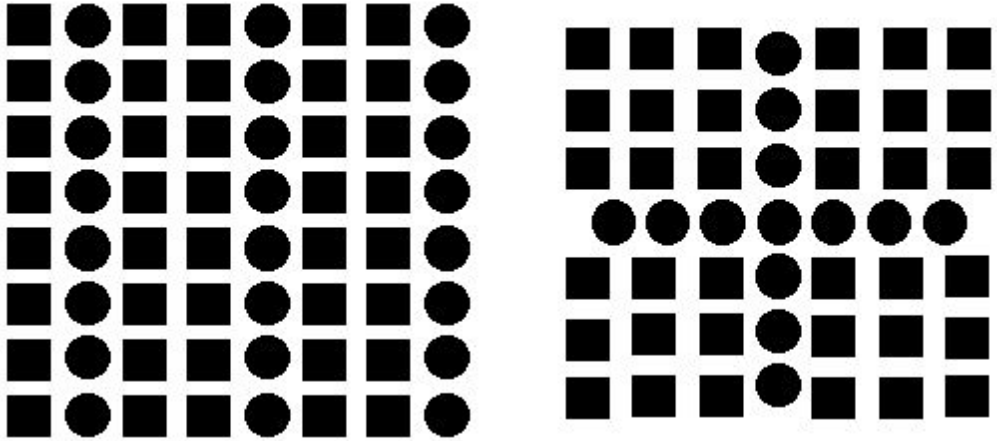
Versión mejorada:



Además del tamaño, otras sugerencias de similitud incluyen forma, textura, audacia, etc.

Psicología Gestalt

Principio de similitud:

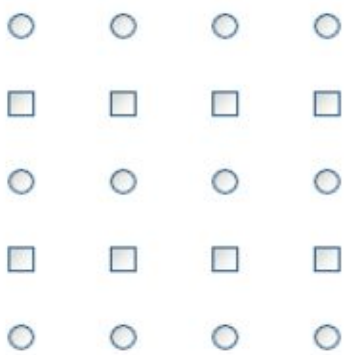


Los objetos que tienen características visuales similares, como tamaño, forma o color, se verán como un grupo.

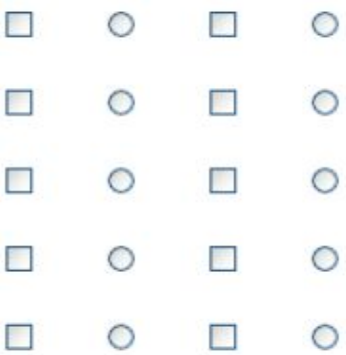
Psicología Gestalt

Principio de similitud:

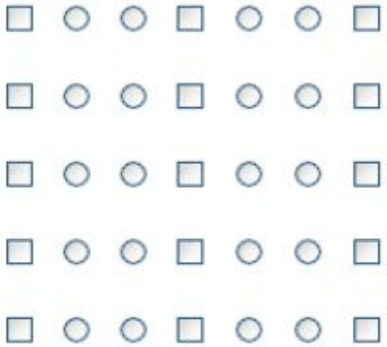
Los objetos que tienen características visuales similares, como tamaño, forma o color, se verán como un grupo.



Filas de objetos similares



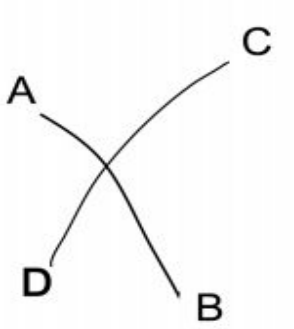
Columnas de objetos similares



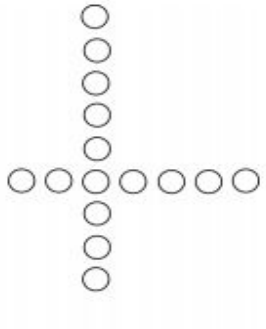
Columnas agrupadas

Psicología Gestalt

Principio de continuidad: agrupamos por flujo de líneas, es decir, tendemos a ver las cosas como representaciones suaves y continuas en lugar de cambios abruptos.



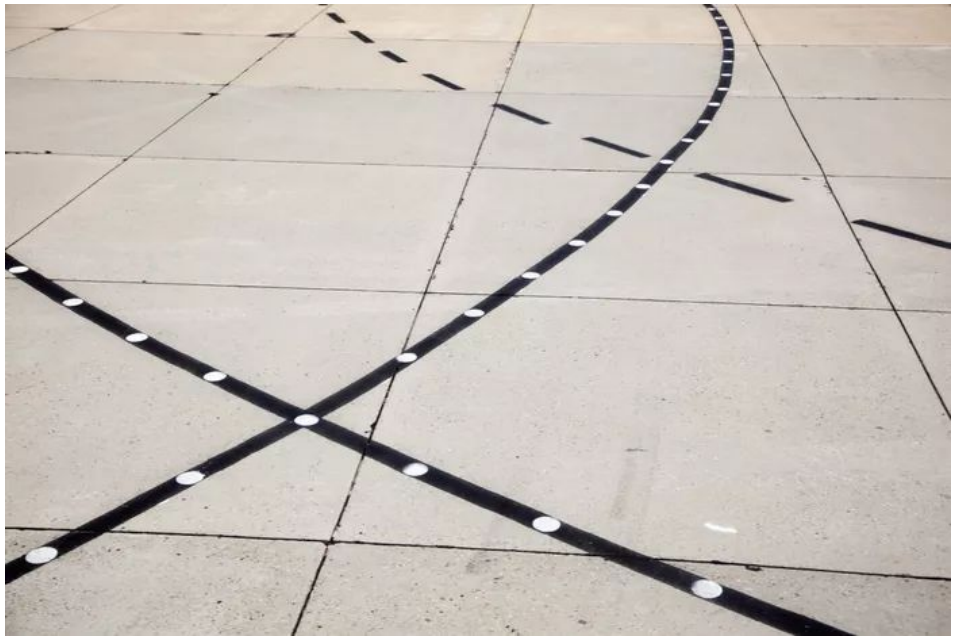
Vemos las curvas AB y CD, no AC y DB, y no AD y BC.



Vemos dos filas de círculos, no dos grupos en forma de L.

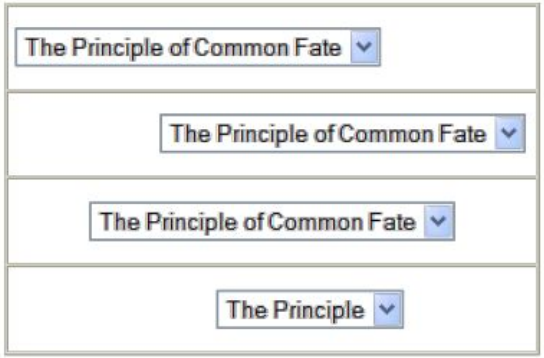
Psicología Gestalt

Principio de continuidad: agrupamos por flujo de líneas, es decir, tendemos a ver las cosas como representaciones suaves y continuas en lugar de cambios abruptos.



Psicología Gestalt

¿Cuál es mejor? (a o B)?



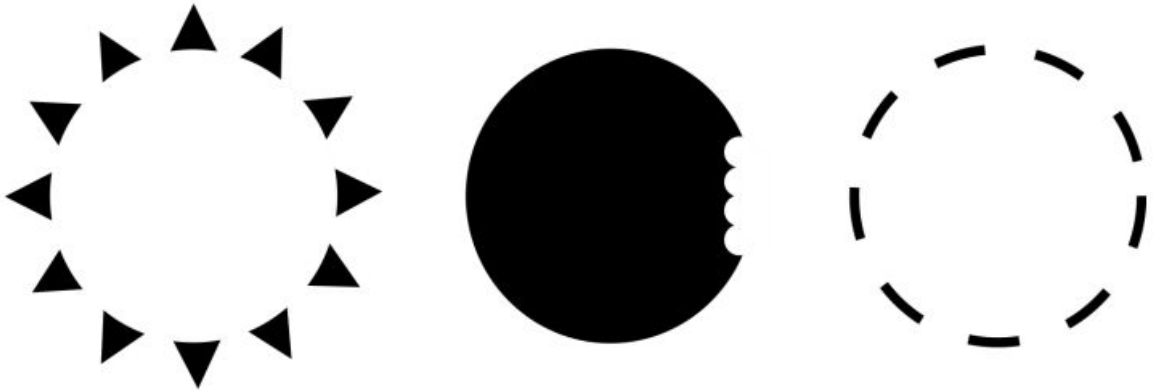
(a)



(b)

Psicología Gestalt

Principio de cierre: Nosotros mentalmente "rellenamos los espacios en blanco".



Todos se ven como círculos, aunque no son exactamente.

Psicología Gestalt

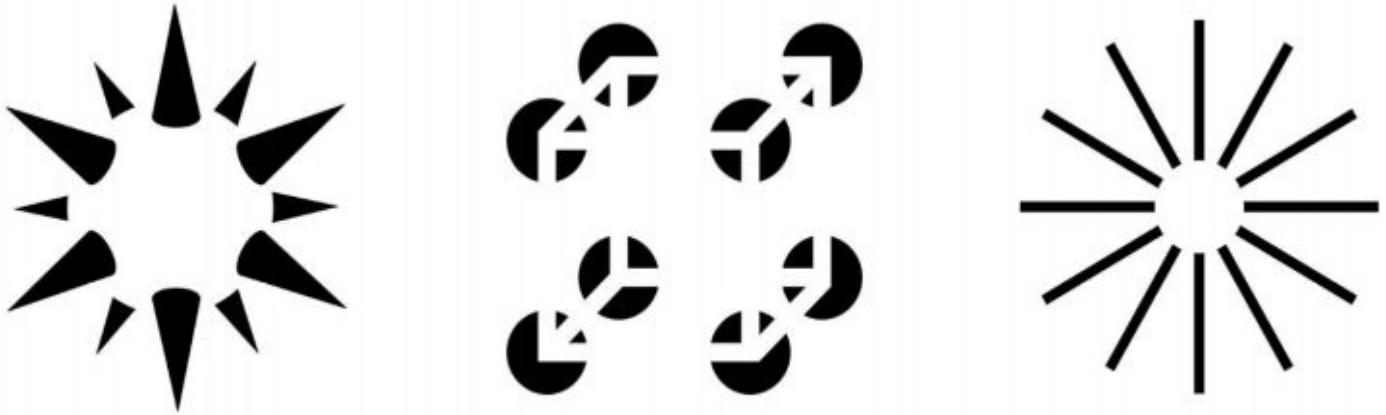




¿Se ha aplicado algún principio de la Gestalt en las dos figuras anteriores?

Psicología Gestalt

¿Qué tal esto?



Velocidad / precisión de lectura

Velocidad de lectura:

- La forma de la palabra es importante para el reconocimiento.

¿Cuál es más fácil de reconocer?

¿Algún problema?



CORREO

DIARIO CORREO.PE
TACNA/MIÉRCOLES 12 DE JULIO/2017 <15

DANIEL ALDANA, MAGÍSTER POR EL INSTITUTO DE MASSACHUSETTS

Los desafíos de la universidad latinoamericana del siglo XXI

» La baja empleabilidad y la deserción obliga a dejar la enseñanza tradicional, asegura especialista

ADRIAN APAZA DIAZ
aapaza@grupoepensa.pe

La educación universitaria está viviendo una revolución y Latinoamérica no es la excepción, por lo que debe prepararse para afrontar los grandes desafíos. Así lo aseveró el conferencista Daniel Aldana, magíster en Tecnología y Política del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Aldana, quien dictó una charla magistral invitado por la Universidad Continental en la ceremonia en Huancayo por su 19° aniversario el 30 de junio, dio detalles de este cambio.

Desde el 2000 al 2017 se ha incrementado de 20 a 30% el acceso a la educación superior; en tanto que en Latinoamérica y el Perú la cifra se ha elevado de 20 al 40%.

"El país está cambiando, las universidades están llevando nuevas oportunidades a los muchachos, muchos son los primeros en su familia en ir a una universidad", apuntó.

Este crecimiento está bien en cuanto a accesibilidad, pero se afronta nuevos problemas como la baja empleabilidad, la discordancia entre lo que se enseña y lo que necesitan las empresas y la deserción de quienes inician una carrera.

"LAS UNIVERSIDADES TIENEN QUE PREPARARSE PARA ESA TORMENTA Y PONERSE ENCIMA DE LA OLA"

TRAGEDIA. Según Aldana, solo el 60% de estudiantes terminan el programa que han empezado, mientras que el 40% se queda en el camino. En ese panorama instó a los centros a trabajar su sentido de responsabilidad social.

Precisó también que los profesionales entre los 20 a 24 años son los más desempleados, pese a que son los más dispuestos a trabajar, por lo que se desperdicia un recurso humano importante.

Las empresas también se quejan porque no les enseñan lo que ellos necesitan.

Bajo este contexto Aldana invocó dejar de ser universidades tradicionales. Contó que precursoras como Harvard, el MIT y Stanford empezaron a 'colgar' cursos masivos abiertos en línea y ahora son 700 en todo el mundo que lo hacen y hay 58 millones de personas que los han tomado.

Otra modelo a seguir es la formación de competencias específicas, como ocurre en la India donde se dictan cursos en semanas y se garantiza la empleabilidad, a través de un convenio con las empresas.

Las "universidades nómades" es otro caso a seguir, donde conectados en red con los docentes, los estudiantes convierten el mundo en su campus.

AVANCE Aldana expuso los "Casos de innovación disruptiva en las universidades"./Adrian Apaza

Velocidad / precisión de lectura

¿Algún problema?
¿Alguna implicación de diseño?


SEALED COPY
THE SEAL OF THE HIGH COURT
HONG KONG
23 AUG 2019

Intended Action No 137 /2019

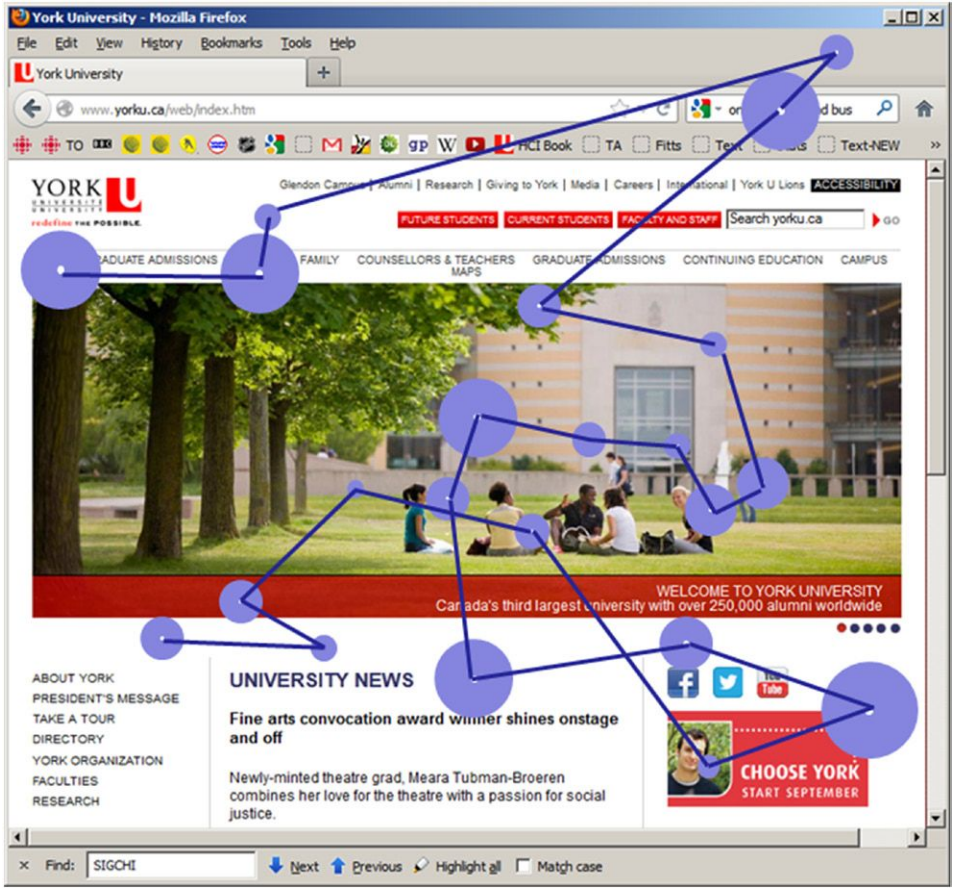
HCA / 2019

IN THE HIGH COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
COURT OF FIRST INSTANCE
ACTION NO OF 2019

BETWEEN

MTR CORPORATION LIMITED Plaintiff

Percepción visual (Algo más)


York University - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
York University
www.yorku.ca/web/index.htm
HCI Book
TA
Fitts
Text-NEW
YORK UNIVERSITY
redefine THE POSSIBLE.
Glendon Campus | Alumni | Research | Giving to York | Media | Careers | International | York U Lions
ACCESSIBILITY
FUTURE STUDENTS
CURRENT STUDENTS
FACULTY AND STAFF
Search yorku.ca
GO
FAMILY
COUNSELLORS & TEACHERS
MAPS
GRADUATE ADMISSIONS
CONTINUING EDUCATION
CAMPUS
WELCOME TO YORK UNIVERSITY
Canada's third largest university with over 250,000 alumni worldwide
ABOUT YORK
PRESIDENT'S MESSAGE
TAKE A TOUR
DIRECTORY
YORK ORGANIZATION
FACULTIES
RESEARCH
UNIVERSITY NEWS
Fine arts convocation award winner shines onstage and off
Newly-minted theatre grad, Meara Tubman-Broeren combines her love for the theatre with a passion for social justice.
CHOOSE YORK
START SEPTEMBER
Find: SIGCHI
Next
Previous
Highlight all
Match case

Ejemplo: EN CHINA, SE PINTAN VENTANAS



https://www.megacurioso.com.br/oriente-bizarro/39680-na-china-janelas-falsas-sao-pintas-em-edificio.htm

Ejemplo: Inglaterra



Carretera que pasa por un pueblo.

Ejemplo: Chicago's dirty trick to increase red-light camera fines





2 LA AUDICIÓN

Percepción auditiva

https://youtu.be/82puYa90RLI?t=58

La **audición** es la percepción de las ondas sonoras y que primero pasan por la oreja para luego llegar a los conductos **auditivos** externos y chocar con el tímpano.

Fisiología de la audición: El oído medio







Audición

- El Sonido se produce fluctuaciones cíclicas de presión en un medio, como el aire
- Creado cuando los **objetos físicos se mueven o vibran**
- Ejemplos:
  - Dar un portazo, tocar una cuerda de guitarra, barajar cartas, hablar (a través de la laringe)

  - Propiedades

    • Frecuencia (tono)
    • Sonoridad



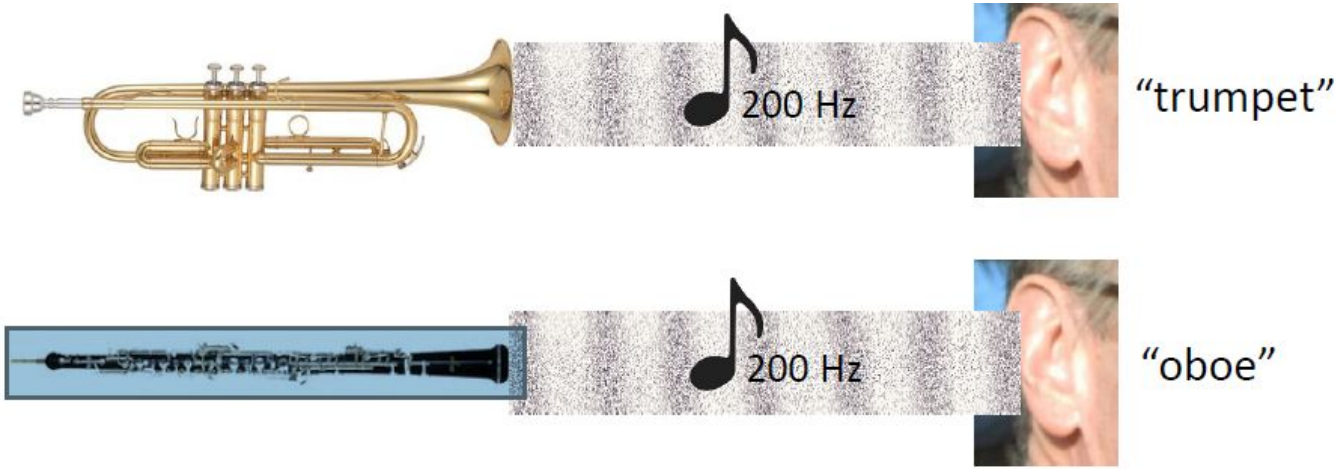
    • Timbre
    • Intensidad (volumen)

Propiedades de los sonidos

- Intensidad (Volumen) --> Intensidad el nivel de presión sonora es el, decibel (db),
- Timbre
- Tono
- Frecuencia (tono)

Timbre

- Resultados de la estructura armónica del sonido.
- Por ejemplo, una nota musical de 200 Hz, tiene armónicos a 400 Hz, 600 Hz, 800 Hz, etc.
- Las notas de la misma frecuencia de diferentes instrumentos se distinguen, en parte, debido al timbre.



Audición

Puede usarse para:

- ❑ Notificación
- ❑ Inmersión
- ❑ Realimentación
- ❑ Conciencia espacial





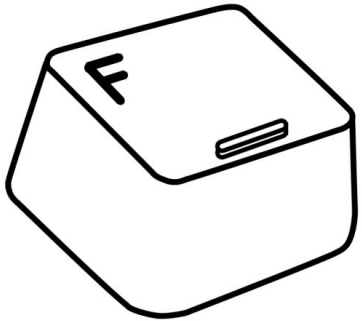
3 EL TACTO

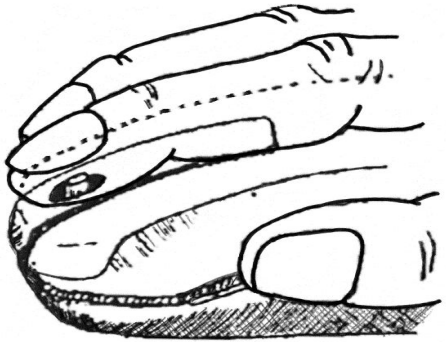
Tacto

Receptores en piel, músculos, articulaciones, huesos

- Sentido del tacto, dolor, temperatura, posición, forma, textura, resistencia, etc.

Ejemplos de comentarios táctiles:







Touch y Tactile Feedback



- Direcciones de guía
- Notificaciones
- Realimentación

Touch y Tactile Feedback



Touch y Tactile Feedback



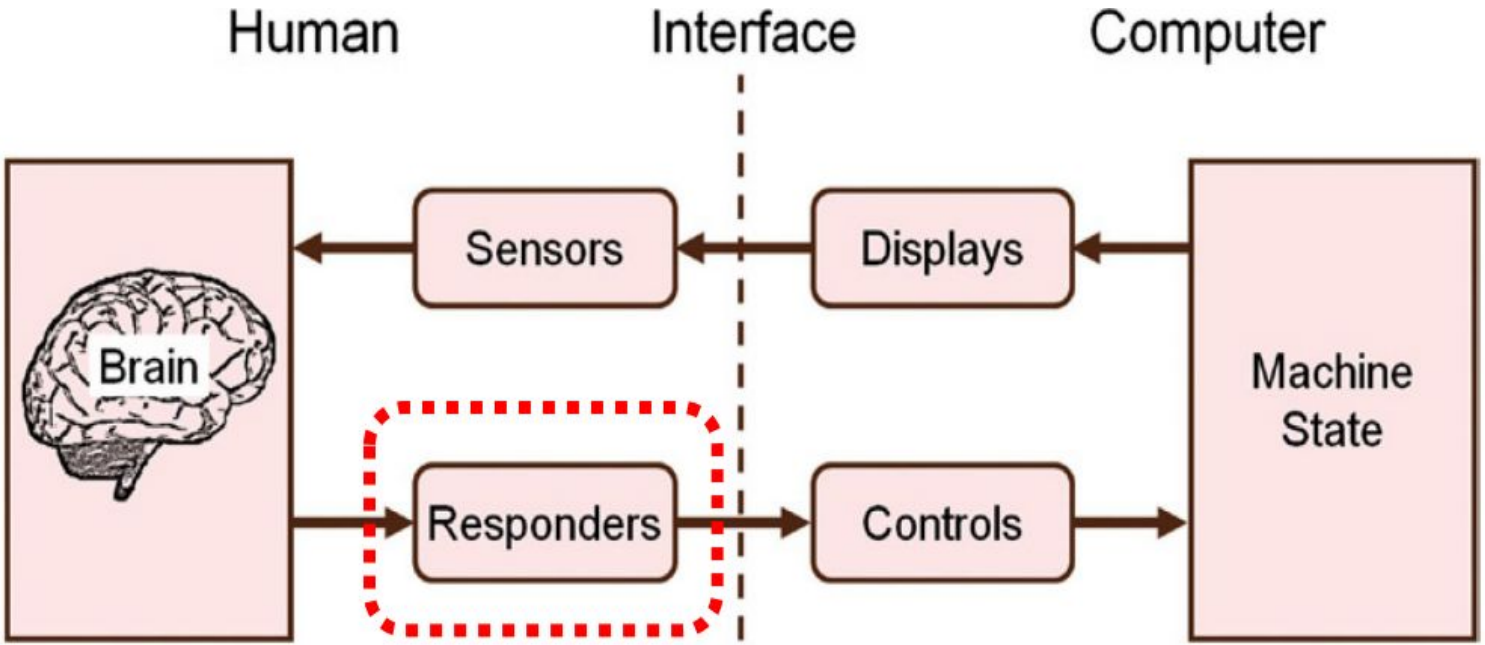
Apple Trackpad

4 OLFATO Y GUSTO

Olfato y gusto

- Olor (olfato)
  - Capacidad para percibir olores.
  - Ocurre a través de células sensoriales en la cavidad nasal.
- Sabor (gusto)
  - Recepción química de sensaciones dulces, saladas, amargas y ácidas.
- Sabor
  - Un proceso de percepción que combina el olfato y el gusto.

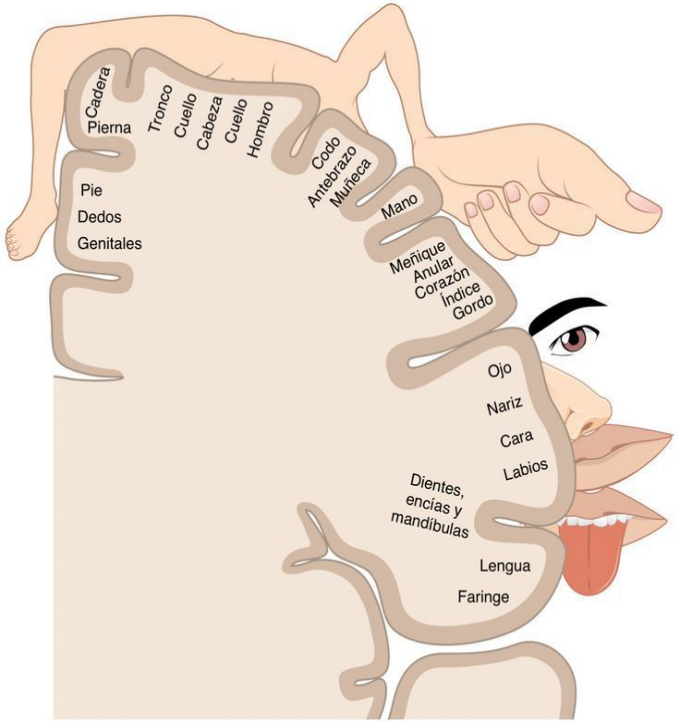
Modelo de factores humanos



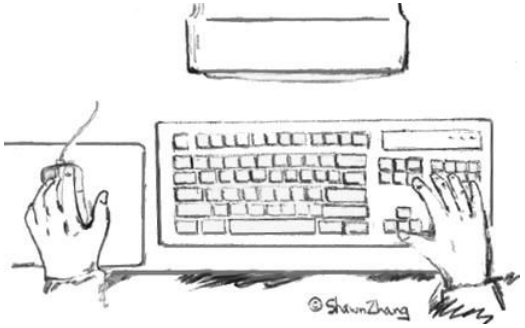
Área relativa de la corteza motora dedicada a cada humano respondedor.

- Área relativa de la corteza motora dedicada a cada humano respondedor.

Es básicamente un mapa de la corteza cerebral donde se muestra que cada órgano y sentido del cuerpo posee su lugar en el cerebro, de modo que si el cerebro recibe un estímulo en cierta parte de su corteza, se activará la parte del cuerpo a la cual pertenezca esa parte del cerebro



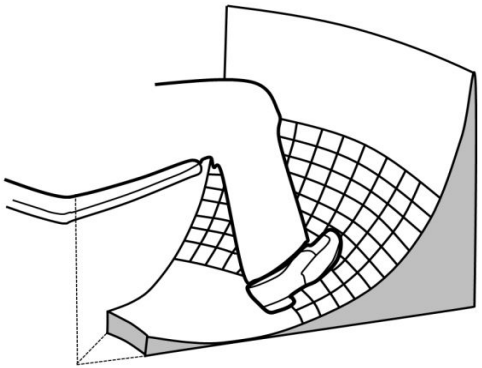
Ejemplos de respondedores







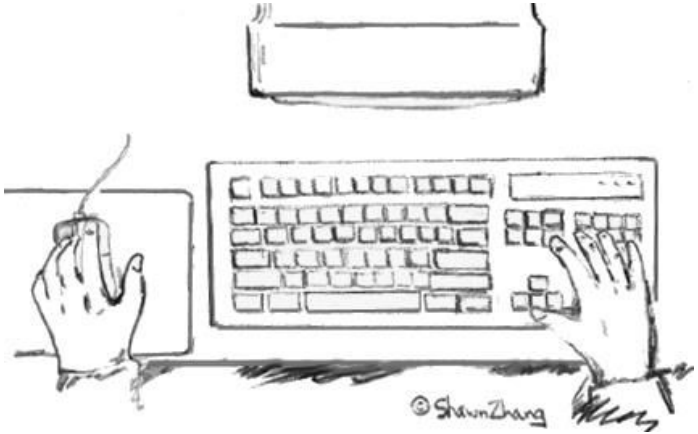






Manejo

- Algunos usuarios son zurdos, otros diestros





El **Inventario** de Handedness de **Edimburgo**

CUESTIONARIO DE DOMINANCIA MANUAL DE EDINBURGH

¿QUÉ MANO UTILIZA PARA?	DERECHA	IZQUIERDA	PUNTOS
escribir			1-2-3-4-5
dibujar			1-2-3-4-5
lanzar un objeto			1-2-3-4-5
lavarse los dientes			1-2-3-4-5
utilizar un cuchillo (sin tenedor)			1-2-3-4-5
cortar con tijeras			1-2-3-4-5
comer con la cuchara			1-2-3-4-5
barrer (la mano que coloca arriba)			1-2-3-4-5
rascar una cerilla			1-2-3-4-5
levantar la tapa de una caja			1-2-3-4-5

neuropediatra.org

Instrucciones: marque la casilla de la mano que prefiere con

\+ una cruz, si es la mano que utiliza de modo preferente

++ dos cruces, si es la mano que utiliza de modo muy preferente y además le resultaría imposible o muy difícil hacerlo con la otra mano

\+ una cruz, en las dos casillas cuando pueda hacerlo tan bien con una mano como con la otra

Puntos:

5 si ++ solo en la mano izquierda

4 si + solo en la mano izquierda

3 si + en manos izquierda y derecha

2 si + solo en la mano derecha

1 si ++ solo en la mano derecha

Resultado:

El resultado máximo son 50 puntos, el mínimo 10.

Cuanto más cerca a 50 puntos más zurdo, cuanto más cerca a 10 más diestro.

Nota: los resultados de este cuestionario no tienen valor clínico si no se contrastan con su médico. Si por razones médicas necesita examinar su preferencia manual debe consultar con su médico.

Referencia: EDINBURGH HANDEDNESS INVENTORY (Oldfield, 1971; Bryden, 1977).

UTEC

Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsycholoigia, 9, 97-113.



5 LA VOZ

Voz humana

- Las cuerdas vocales humanas responden.
- Sonidos creados mediante la combinación de…
  - Movimiento en la laringe
  - Presión pulmonar en los pulmones
- Dos tipos de sonidos vocalizados:

  1. Discurso
  2. No habla
- Ambos con potencial para control por computadora
  - Habla + reconocimiento de voz
  - Detección de señales sin voz + (por ejemplo, frecuencia, volumen, duración, cambio de dirección, etc.)



Richard A. Bolt, “Put-that-there”: Voice and gesture at the graphics interface. Siggraph 1980

Apple Voice Control



6 EL CEREBRO

El cerebro

- **La estructura biológica más compleja conocida**

- Los sensores (entradas humanas) y los respondedores (salidas humanas) se reflejan nítidamente, pero es el cerebro el que los conecta.

- Tres funciones principales:
  - Percepción
  - Cognición
  - Memoria

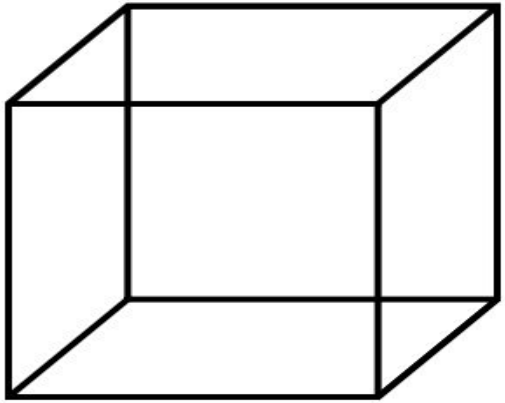
Percepción

- 1ra etapa de procesamiento para información sensorial
- Interpretación de señales sensoriales
  - Estímulo auditivo → armonioso, discordante
  - Estímulo visual → familiar, extraño
  - Estímulo táctil → cálido, caliente
  - Oler estímulo → placentero, aborrecible
  - Estímulo gustativo → dulce, agrio

Ilusiones

- La interpretación puede ser difícil y ambigua, lo que lleva a ilusiones

Necker cube



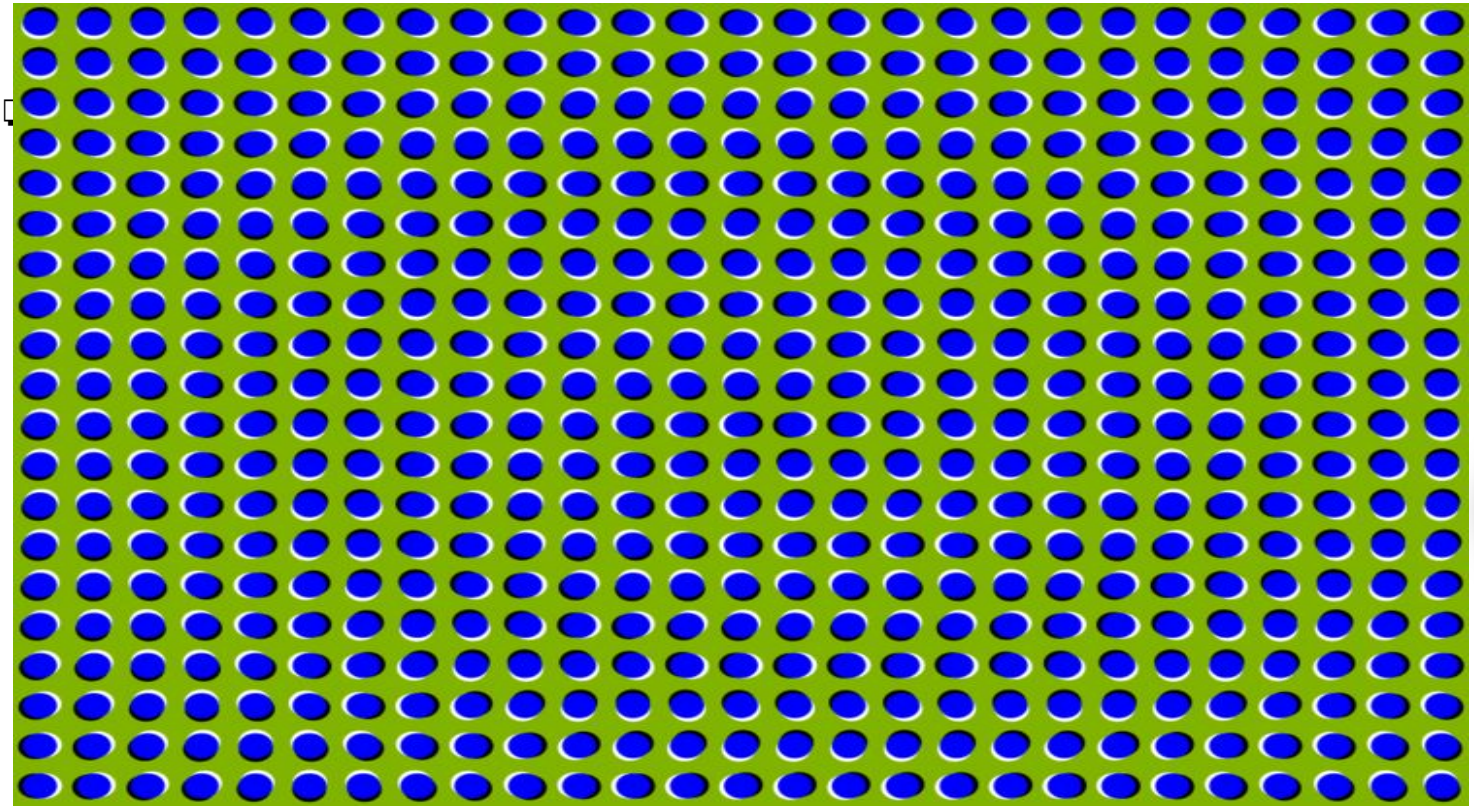
Which surface is at the front?

Ponzo lines



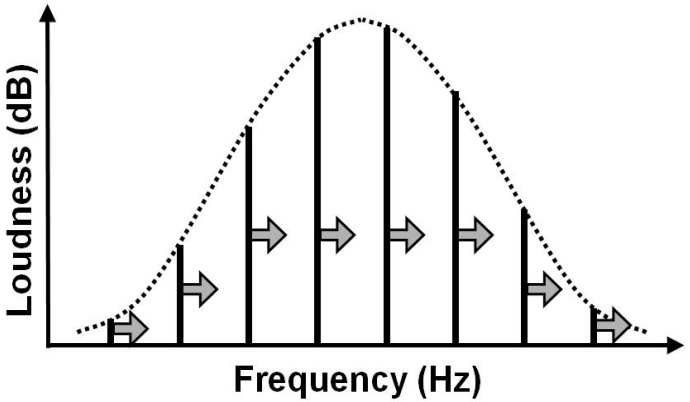
Which black line is longer?

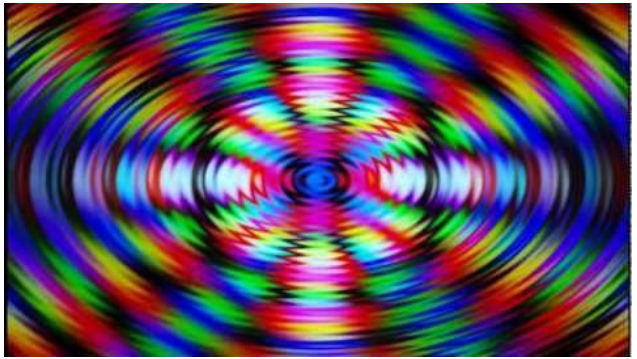
Ilusiones



Ilusión - otros sentidos

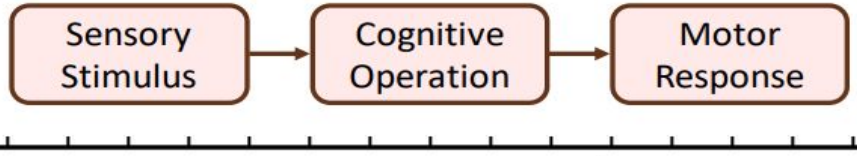
- Si la ilusión es posible para el sentido visual, lo mismo debería ser cierto para los otros sentidos.
- Ilusión táctil: Saltación sensorial
  - También se llama ilusión cutánea de conejo.
- Ilusión auditiva: Sheppard-Risset glissando





Cognición

- Proceso humano de actividad intelectual consciente
- Pensar, razonar, decidir, etc.

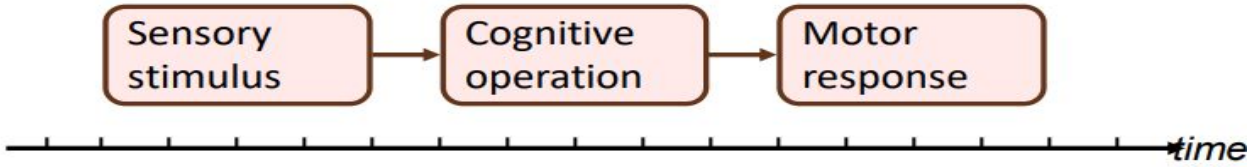


Operation	Typical time (ms)
Sensory reception	1 – 38
Neural transmission to brain	2 – 100
Cognitive processing	70 – 300
Neural transmission to muscle	10 – 20
Muscle latency and activation	30 –70
Total:	113 - 528

"Tomando una decisión"

- No es posible medir directamente el tiempo que tarda un ser humano en "tomar una decisión"
- ¿Cuándo comienza y termina la medición?
- ¿Dónde se mide?
- ¿De qué entrada está decidiendo el ser humano?
- ¿A través de qué resultado se transmite la decisión?
- Hay un estímulo sensorial y una respuesta motora que ponen entre paréntesis la decisión

Tomando una decisión - en partes



Operation	Typical time (ms)
Sensory reception	1 – 38
Neural transmission to brain	2 – 100
Cognitive processing	70 – 300
Neural transmission to muscle	10 – 20
Muscle latency and activation	30 –70
Total:	113 - 528

Large variation!

Ejemplos de decisiones simples

- Conducir un automóvil → decisión de pisar el pedal del freno en respuesta a un cambio de luz de señal.
- Usando un teléfono móvil → decisión de presionar RECHAZAR-LLAMADA en respuesta a una llamada entrante.
- Leer noticias en línea → decisión de hacer clic en el botón CERRAR en un anuncio emergente.
- Estas son tareas de tiempo de reacción.

https://faculty.washington.edu/chudler/stm0.html

Hacer una pequeña prueba de memoria a **corto plazo**. Algunas letras **parpadearán** en el monitor de su computadora durante 3 segundos. Tu trabajo es escribir tantas letras como puedas recordar después de que desaparezcan. Imprima esta página y úsela como su hoja de datos.